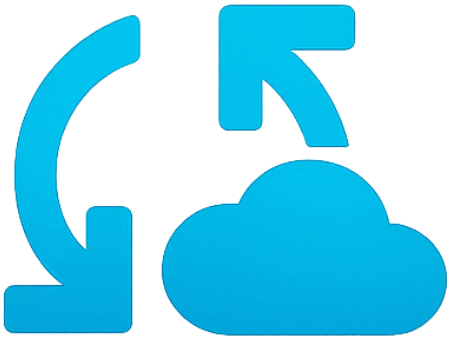


HOTFTP

Guillermo Simón Villanueva Roldán
2º DAM Proyecto

ÍNDICE

1. Objetivos del EVS ... 3
1.1. Descripción general del sistema ... 3
1.2. Diagrama de contexto ... 3
1.3. Estudio de la situación actual ... 4
1.4. Catálogo de requisitos ... 4
1.4.1. Requisitos funcionales ... 4
1.4.2. Requisitos de datos ... 5
1.4.3. Requisitos de interfaz ... 5
1.4.4. Requisitos no funcionales ... 6
1.5. Alternativas a la solución ... 7
1.5.1. Alternativa 1 ... 7
1.5.1.1. Requisitos ... 7
1.5.1.2. Tecnologías ... 7
1.5.1.3. Estudio de riesgos ... 7
1.5.2. Alternativa 2 ... 7
1.5.1.1. Requisitos ... 7
1.5.1.2. Tecnologías ... 7
1.5.1.3. Estudio de riesgos ... 8
1.6. Alternativa seleccionada y justificación ... 8
2. Gestión del proyecto ... 9
2.1. Backlog ... 9
2.2. Sprints ... 12
Sprint 1 — Configuración inicial y estructura del proyecto ... 12
Sprint 2 — Gestión de perfiles FTP ... 12
Sprint 3 — Conexión FTP y pruebas de conectividad ... 13
Sprint 4 — Explorador de archivos y transferencias ... 13
Sprint 5 — Sincronización manual y automática ... 14
Sprint 6 — Historial, ajustes y finalización ... 14
3. Analisis de Sistemas de información (ASI) ... 15
3.1. Descripción general del entorno tecnológico del sistema ... 15
3.2. Catálogo de usuarios ... 15
3.3. Modelo de casos de uso ... 15
3.4. Especificación de casos de uso ... 16
3.5. Modelo de clases de análisis ... 32
3.6. Interfaces de usuario ... 32
3.6.1. Aspectos comunes de la interfaz de usuario ... 32
3.6.2. Especificación de pantallas y ventanas ... 33
4. Diseño de Sistemas de información (DSI) ... 36
4.1. Diseño de la arquitectura del sistema ... 36
4.1.1. Descripción general del entorno tecnológico del sistema ... 36

4.1.2. Catálogo de requisitos de diseño.....37
4.2. Modelo de las clases de diseño..... 38
4.3. Modelo físico de datos..... 39
4.4. Diseño de la interfaz de usuario.....40
4.5. Plan de migración y carga inicial de datos..... 48
4.6. Plan de pruebas..... 49
4.6.1. Pruebas del login, registro y presentación.....49
4.6.2. Pruebas perfil ftp.....49
4.6.2. Pruebas archivos..... 50
4.6.2. Pruebas sincronización.....50

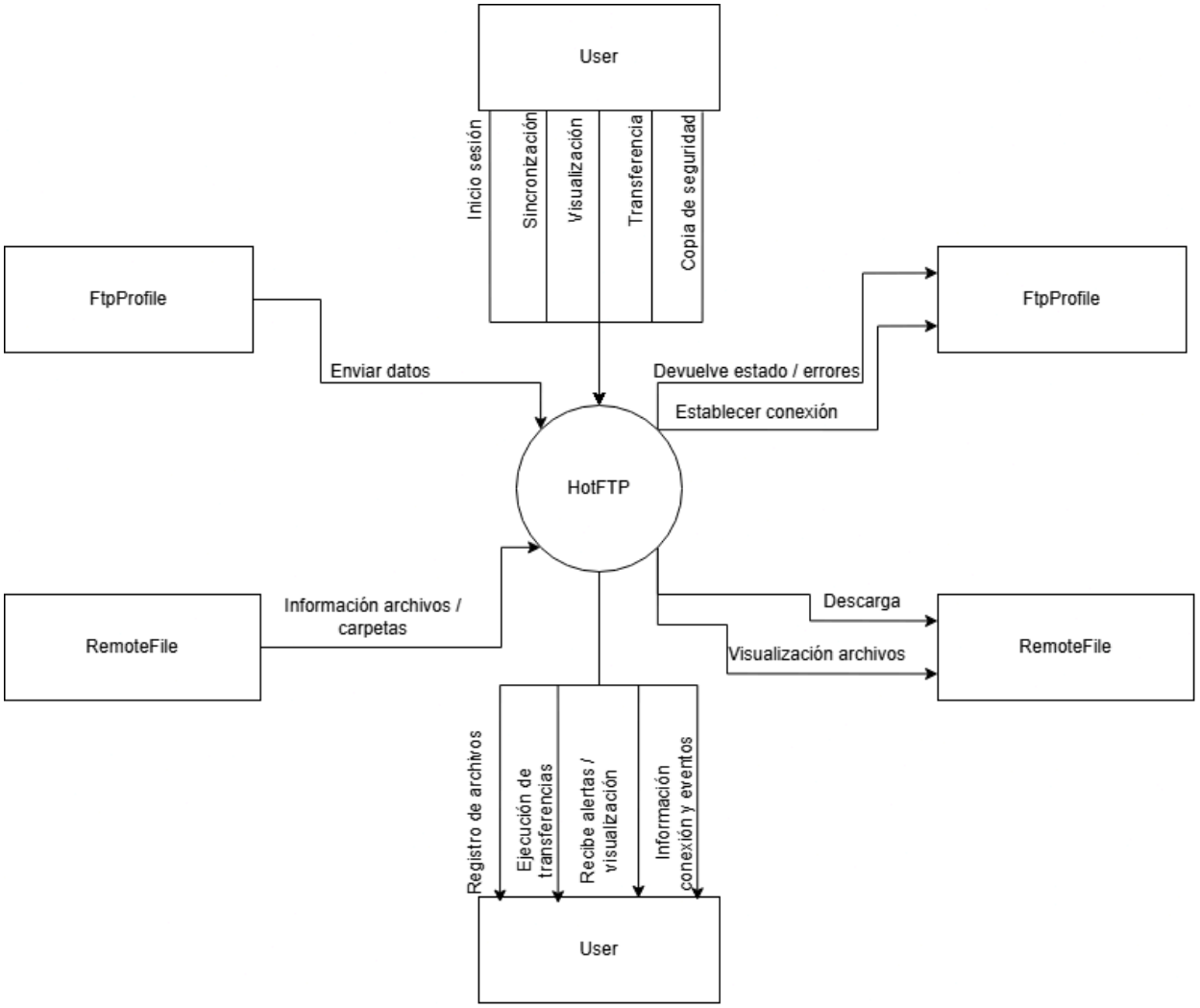
1. Objetivos del EVS

HotFTP es una aplicación multiplataforma (iOS/Android) para la gestión y transferencia segura de archivos mediante FTP, FTPS y SFTP. Permite conectar móviles con servidores remotos para subir, descargar y organizar archivos, facilitando las copias de seguridad y el ahorro de espacio local en el dispositivo.

1.1. Descripción general del sistema

HotFTP es una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) para la gestión y transferencia segura de archivos mediante protocolos FTP, FTPS y SFTP (vía conexión directa o API). Permite crear perfiles de conexión personalizados, automatizar copias de seguridad y sincronizar datos con servidores remotos. Además, incluye herramientas para previsualizar archivos y gestionar su almacenamiento. Está orientada a usuarios con conocimientos técnicos básicos capaces de configurar parámetros de red y servidores.

1.2. Diagrama de contexto



1.3. Estudio de la situación actual

Actualmente existen distintas aplicaciones para la transferencia de archivos mediante FTP, FTPS o SFTP, aunque muchas de ellas suelen ser de pago o tienen funcionalidades limitadas en sus versiones gratuitas. Además, muchas aplicaciones de este tipo cuentan con interfaces demasiado complejas o configuraciones avanzadas que la mayoría de usuarios no suelen utilizar. Busco ofrecer una solución más simple, centrada en las funciones principales que realmente necesita un usuario de este tipo de aplicaciones, como la transferencia, sincronización y organización de archivos entre el dispositivo móvil y servidores remotos.

La aplicación también busca mejorar las soluciones actuales ofreciendo compatibilidad con distintos protocolos de transferencia y diferentes métodos de conexión, además de incluir funciones como visualización previa de archivos, sincronización automática y gestión de copias de seguridad desde una única aplicación móvil.

1.4. Catálogo de requisitos

1.4.1. Requisitos funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RF0	La aplicación debe permitir crear, editar y eliminar perfiles FTP/FTPS.	1
RF1	El usuario podrá iniciar sesión en un servidor FTP mediante un perfil guardado.	1
RF2	El sistema deberá probar la conexión FTP antes de guardarla.	1
RF3	La aplicación permitirá explorar archivos y carpetas remotas del servidor FTP.	1
RF4	El usuario podrá seleccionar archivos locales para subir al servidor.	1
RF5	El usuario podrá descargar archivos del servidor al dispositivo.	1
RF6	La aplicación deberá mostrar información de archivos (nombre, tamaño, fecha).	1
RF7	El sistema permitirá sincronizar carpetas (push, pull o bidireccional).	1
RF8	La aplicación comparará archivos por fecha o tamaño para determinar cambios.	1

RF9	El sistema registrará conflictos y solicitará al usuario cómo resolverlos.	2
RF10	La aplicación permitirá programar sincronización automática.	2
RF11	El sistema guardará un historial de sincronizaciones y errores.	2
RF12	El usuario podrá activar/desactivar FTPS si el servidor lo soporta.	1
RF13	El sistema deberá manejar interrupciones de conexión durante la transferencia.	1
RF14	La aplicación mostrará notificaciones del estado de sincronización.	2
RF15	El usuario podrá cerrar sesión y desactivar cualquier tarea en segundo plano.	1

1.4.2. Requisitos de datos

Código	Descripción	Prioridad
RD0	El sistema almacenará perfiles FTP (host, puerto, usuario, password cifrado).	1
RD1	Se guardarán rutas locales y remotas configuradas para sincronización.	1
RD2	Se almacenará historial de sincronizaciones (fecha, acciones, errores).	2
RD3	La aplicación mantendrá un registro de archivos locales y remotos comparados.	2
RD4	La base de datos local será SQLite mediante sqflite.	1
RD5	El sistema almacenará configuraciones del usuario (modo activo/pasivo, FTPS, auto-sync).	1

1.4.3. Requisitos de interfaz

Código	Descripción	Prioridad
RI0	La pantalla inicial mostrará la lista de perfiles FTP configurados.	1
RI1	La interfaz permitirá crear y editar perfiles mediante formularios sencillos.	1

RI2	La aplicación mostrará en la interfaz el árbol de directorios remotos y locales.	1
RI3	El usuario podrá seleccionar archivos con casillas o botones de acción.	1
RI4	La interfaz deberá mostrar barras de progreso durante transferencias.	1
RI5	Los errores deberán mostrarse mediante mensajes o alertas claras.	1
RI6	La pantalla de configuración incluirá opciones de sincronización y seguridad.	2
RI7	La aplicación contará con un panel de historial accesible desde el menú principal.	2
RI8	Las notificaciones del sistema se integrarán con la interfaz.	2

1.4.4. Requisitos no funcionales

Código	Descripción	Prioridad
RNF0	Las credenciales deberán almacenarse cifradas mediante Keystore.	1
RNF1	La aplicación debe funcionar sin bloqueos durante transferencias.	1
RNF2	La aplicación deberá ser intuitiva y fácil de usar.	1
RNF3	Debe garantizar integridad de datos en todas las transferencias.	1
RNF4	La aplicación deberá funcionar en Android 8.0 o superior.	1
RNF5	El sistema deberá recuperarse automáticamente ante fallos de red.	2
RNF6	El tiempo de respuesta al listar directorios remotos no debe superar 3s (red estable).	2
RNF7	La interfaz deberá adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.	1
RNF8	El sistema no debe almacenar en logs datos sensibles (contraseñas).	1

1.5. Alternativas a la solución

1.5.1. Alternativa 1

Esta alternativa propone crear la aplicación utilizando Flutter, con el objetivo de permitir una futura adaptación a iOS. Para ello sería necesario usar paquetes de terceros que implementen el protocolo FTP o desarrollar un plugin nativo.

1.5.1.1. Requisitos

- Dispositivo Android compatible con Flutter
- Plugins o paquetes compatibles con FTP/FTPS
- Posibilidad de implementar funciones nativas mediante canales de plataforma

1.5.1.2. Tecnologías

- Flutter / Dart
- Paquetes FTP de terceros
- Android Studio / VSCode

1.5.1.3. Estudio de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Falta de soporte estable para FTP/FTPS en Flutter	Alta	Alta
Dependencia de paquetes no oficiales	Media	Alta
Menor rendimiento en procesos de sincronización	Media	Media
Necesidad de código nativo adicional	Media	Alta

1.5.2. Alternativa 2

Esta alternativa consiste en desarrollar una aplicación nativa para Android utilizando Kotlin, integrando directamente un cliente FTP/FTPS para gestionar las conexiones y la transferencia de archivos.

1.5.1.1. Requisitos

- La aplicación debe ejecutarse en dispositivos móviles Android.
- El dispositivo debe contar con conectividad Wi-Fi o datos móviles.
- El servidor debe soportar FTP o FTPS.
- El usuario debe disponer de credenciales válidas y permisos para acceder a las rutas configuradas.

1.5.1.2. Tecnologías

- Kotlin
- Android Studio
- Apache Commons Net (FTPClient / FTPSClient)
- WorkManager (sincronización automática y tareas en segundo plano)
- Android Keystore (gestión segura de credenciales)

1.5.1.3. Estudio de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto
Fallos de compatibilidad entre versiones de Android	Media	Media
Servidores FTP sin soporte FTPS → riesgo de transmisión insegura	Media	Alta
Pérdida de conexión durante la sincronización	Alta	Media
Saturación del servidor en sincronizaciones pesadas	Baja	Media
Dependencia de librerías externas (Apache Commons Net)	Baja	Baja

1.6. Alternativa seleccionada y justificación

Después de analizar las distintas alternativas, se ha seleccionado Flutter para el desarrollo de la aplicación debido a las ventajas que ofrece para crear aplicaciones multiplataforma.

Flutter permite utilizar una única base de código para Android e iOS, facilitando el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad del proyecto. Además, cuenta con una gran comunidad, abundante documentación y muchas librerías disponibles para trabajar con conexiones FTP, FTPS y SFTP.

Otro motivo importante es su buen rendimiento y la posibilidad de integrar código nativo si se necesitan funcionalidades más avanzadas relacionadas con conexiones o sincronización de archivos. Por último, Flutter es una tecnología estable y muy utilizada actualmente, lo que facilita el soporte y continuidad del proyecto a largo plazo.

2. Gestión del proyecto

El desarrollo de la aplicación se ha planificado siguiendo una metodología ágil, con el objetivo de garantizar la entrega progresiva de resultados, la flexibilidad ante posibles cambios y la mejora continua del producto. La metodología elegida ha sido Scrum, ampliamente utilizada en entornos de desarrollo móvil por su capacidad de adaptación y su enfoque iterativo.

2.1. Backlog

Tema	ID	User story
Login	LG0	Como administrador del proyecto, quiero una pantalla de inicio de sesión para que los usuarios registrados puedan acceder a la aplicación mediante correo y contraseña o mediante una cuenta de Google.
	LG1	Como administrador del proyecto, quiero una pantalla de registro para que los nuevos usuarios puedan crear una cuenta utilizando correo y contraseña o una cuenta de Google.
	LG2	Como administrador del proyecto, quiero permitir el inicio de sesión con Google para facilitar el acceso rápido y sencillo a la aplicación.
	LG3	Como administrador del proyecto, quiero almacenar y gestionar de forma segura los datos de inicio de sesión para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios.
	LG4	Como administrador del proyecto, quiero permitir que el usuario cierre sesión para mejorar la seguridad y facilitar el cambio entre cuentas.
	LG5	Como administrador del proyecto, quiero verificar el correo electrónico durante el registro para comprobar que la cuenta utilizada es válida.
	LG6	Como administrador del proyecto, quiero permitir que el usuario recupere su contraseña en caso de olvido para poder acceder nuevamente a su cuenta.
Conexión	CN0	Como administrador del proyecto, quiero que el usuario pueda ver el listado de conexiones guardadas para poder conectarse rápidamente a un servidor ya configurado.

	CN1	Como administrador del proyecto, quiero permitir que el usuario cree una nueva conexión FTP, FTPS o SFTP para poder conectarse a servidores remotos.
	CN2	Como administrador del proyecto, quiero que el usuario pueda configurar datos como nombre de conexión, carpeta, host, puerto y credenciales para personalizar cada conexión.
	CN3	Como administrador del proyecto, quiero detectar automáticamente el tipo de conexión utilizado para simplificar la configuración al usuario.
	CN4	Como administrador del proyecto, quiero permitir activar o desactivar el modo pasivo en las conexiones FTP para mejorar la compatibilidad con distintos servidores.
	CN5	Como administrador del proyecto, quiero permitir que el usuario pueda editar conexiones ya creadas para modificar sus datos cuando sea necesario.
	CN6	Como administrador del proyecto, quiero permitir que el usuario elimine conexiones guardadas para mantener organizadas únicamente las conexiones que utilice.
	CN7	Como administrador del proyecto, quiero registrar un historial de actividades y acciones realizadas en cada conexión para que el usuario pueda consultar transferencias, sincronizaciones y errores realizados anteriormente.
Gestión de archivos	GF0	Como administrador del proyecto, quiero detectar automáticamente el tipo de archivo para identificar imágenes, vídeos, PDF, archivos de texto u otros formatos.
	GF1	Como administrador del proyecto, quiero permitir la previsualización de archivos compatibles para que el usuario pueda consultar su contenido sin descargarlos completamente.
	GF2	Como administrador del proyecto, quiero mostrar una vista detallada de los archivos para que el usuario pueda consultar información más completa sobre ellos.
	GF3	Como administrador del proyecto, quiero mostrar información de los archivos como nombre, tamaño,

		fecha de modificación y tipo de archivo para facilitar su gestión y organización.
	GF4	Como administrador del proyecto, quiero permitir la eliminación de uno o varios archivos para que el usuario pueda liberar espacio y gestionar el contenido del servidor.
Sincronización	SN0	Como administrador del proyecto, quiero permitir sincronizaciones desde el dispositivo móvil hacia el servidor para realizar copias y transferencias de archivos.
	SN1	Como administrador del proyecto, quiero permitir sincronizaciones desde el servidor hacia el dispositivo móvil para descargar y actualizar archivos remotos.
	SN2	Como administrador del proyecto, quiero permitir sincronización bidireccional para mantener actualizados los archivos tanto en el dispositivo como en el servidor.
	SN3	Como administrador del proyecto, quiero permitir programar sincronizaciones automáticas para que las transferencias se realicen de forma periódica sin intervención del usuario.
	SN4	Como administrador del proyecto, quiero permitir sincronizaciones continuas en segundo plano para mantener los archivos actualizados automáticamente.
	SN5	Como administrador del proyecto, quiero registrar información sobre las sincronizaciones realizadas para que el usuario pueda consultar archivos transferidos, errores o fechas de ejecución.

2.2. Sprints

Sprint 1 — Configuración inicial y estructura del proyecto

Fechas	15/09/2025 – 28/09/2025
Duración	14 días
Backlog asociado	LG0, LG1, CN0
Tareas planificadas	- Instalación de Flutter SDK, Android Studio y dependencias. - Creación del proyecto base y estructura de carpetas. - Configuración inicial de Firebase Authentication y Google Sign-In. - Configuración inicial de navegación y arquitectura BLoC. - Diseño inicial de las pantallas de login, registro y listado de conexiones. - Configuración del tema visual y estilos generales de la app. - Redacción inicial de los apartados de análisis y planificación.
Progreso y observaciones	Sprint completado correctamente. Se dejó preparada la estructura principal del proyecto y la configuración inicial necesaria para comenzar el desarrollo de funcionalidades.

Sprint 2 — Gestión de perfiles FTP

Fechas	29/09/2025 – 12/10/2025
Duración	14 días
Backlog asociado	CN0, CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6
Tareas planificadas	- Diseño e implementación de la pantalla de conexiones guardadas. - Desarrollo del formulario de creación y edición de conexiones FTP, FTPS y SFTP. - Configuración de datos de conexión como host, puerto, usuario, contraseña y modo pasivo. - Detección automática del tipo de conexión utilizada. - Integración de SQLite mediante sqflite para almacenar perfiles de conexión. - Implementación del modelo FtpProfile y su gestión mediante repositorios. - Validación de formularios y gestión de errores en conexiones.
Progreso y observaciones	Sprint completado al 100%. La aplicación permite crear, editar, eliminar y almacenar conexiones FTP correctamente, manteniendo la información guardada entre sesiones.

Sprint 3 — Conexión FTP y pruebas de conectividad

Fechas	13/10/2025 – 26/10/2025
Duración	14 días
Backlog asociado	CN1, CN2, CN3, CN4
Tareas planificadas	- Desarrollo de las conexiones FTP, FTPS y SFTP mediante librerías compatibles con Flutter. - Implementación de funciones de conexión, autenticación y desconexión con servidores remotos. - Configuración del almacenamiento seguro de credenciales. - Desarrollo de pruebas de conectividad y validación de conexiones. - Creación de indicadores de estado de conexión y mensajes de error. - Manejo de excepciones de red, errores de autenticación y tiempos de espera.
Progreso y observaciones	Sprint completado al 85%. Las conexiones FTP, FTPS y SFTP funcionan correctamente, aunque algunas pruebas relacionadas con almacenamiento seguro de credenciales requirieron tiempo adicional y se terminaron en el siguiente sprint.

Sprint 4 — Explorador de archivos y transferencias

Fechas	27/10/2025 – 09/11/2025
Duración	14 días
Backlog asociado	GF0, GF1, GF2, GF3, GF4, CN7
Tareas planificadas	- Implementación del explorador de archivos remoto mostrando carpetas y archivos del servidor. - Desarrollo del explorador de archivos local del dispositivo móvil. - Visualización de información de archivos como nombre, tamaño y fecha de modificación. - Implementación de subida y descarga de archivos entre el dispositivo y el servidor. - Desarrollo de previsualización de archivos compatibles como imágenes, PDF, vídeos y texto. - Gestión básica de conflictos y sobrescritura de archivos.
Progreso y observaciones	Sprint completado al 100%. La aplicación permite navegar, visualizar y transferir archivos correctamente entre el dispositivo móvil y el servidor remoto.

Sprint 5 — Sincronización manual y automática

Fechas	10/11/2025 – 23/11/2025
Duración	14 días
Backlog asociado	SN0, SN1, SN2, SN3, SN4, SN5
Tareas planificadas	- Implementación de la sincronización dispositivo-servidor. - Desarrollo de sincronización manual (push, pull, bidireccional). - Gestión básica de conflictos durante sincronizaciones. - Implementación de sincronizaciones automáticas programadas. - Desarrollo de sincronizaciones continuas en segundo plano. - Registro de historial de sincronizaciones, errores y archivos transferidos. - Implementación de notificaciones relacionadas con el estado de sincronización.
Progreso y observaciones	Sprint completado al 88%. Las sincronizaciones manuales funcionan correctamente y las sincronizaciones automáticas requirieron ajustes adicionales debido a restricciones de ejecución en segundo plano en algunas versiones de Android.

Sprint 6 — Historial, ajustes y finalización

Fechas	24/11/2025 – 15/01/2026
Duración	53 días
Backlog asociado	CN7, SN5, LG4
Tareas planificadas	- Resolución de tareas pendientes relacionadas con sincronizaciones automáticas en segundo plano. - Desarrollo de la pantalla de historial de conexiones, sincronizaciones y transferencias realizadas. - Implementación de detalles de actividades, errores y eventos registrados por conexión. - Desarrollo de ajustes generales de la aplicación. - Optimización de rendimiento y corrección de errores detectados durante pruebas. - Realización de pruebas funcionales completas en dispositivos. - Finalización de la memoria del TFG y preparación del APK final de la aplicación.
Progreso y observaciones	Sprint completado al 100%. La aplicación quedó finalizada con todas las funcionalidades implementadas, incluyendo historial de actividades, sincronización y gestión de conexiones completamente operativas.

3. Analisis de Sistemas de información (ASI)

3.1. Descripción general del entorno tecnológico del sistema

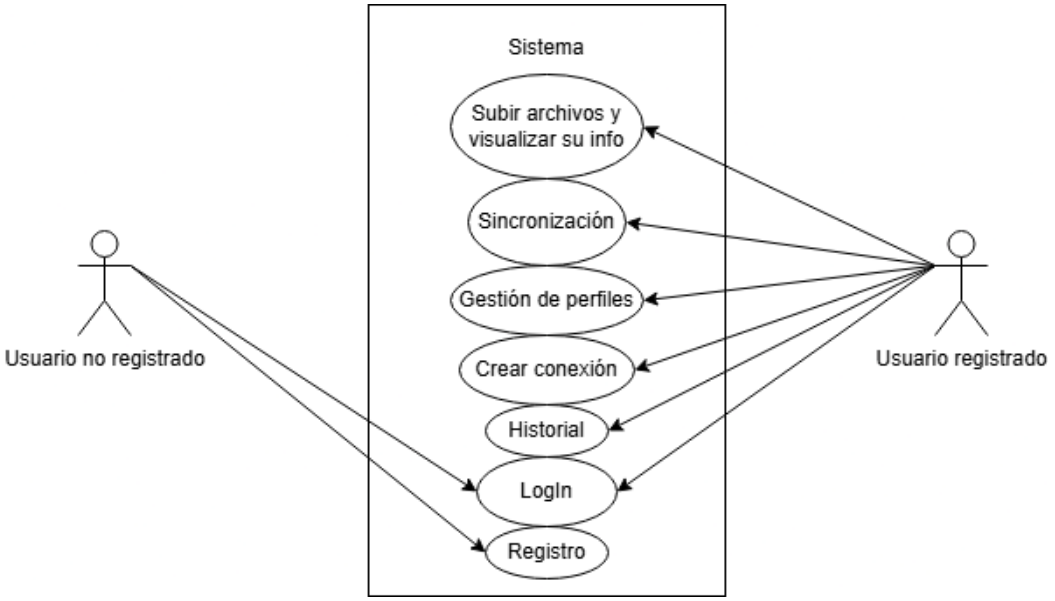
Para el desarrollo del sistema se ha utilizado Flutter junto con el lenguaje Dart, permitiendo crear una aplicación móvil multiplataforma desde una única base de código. Aunque la aplicación está enfocada principalmente en Android, Flutter permite adaptar fácilmente el proyecto a otras plataformas como iOS.

La aplicación sigue una arquitectura cliente nativa, donde el dispositivo móvil se conecta directamente con servidores FTP, FTPS y SFTP para realizar transferencias y sincronizaciones de archivos. Para gestionar estas conexiones se utilizan canales de plataforma y código nativo en Kotlin/Java, encargados de operaciones como conexión, subida, descarga y sincronización de archivos. El proyecto utiliza una estructura organizada por carpetas para separar modelos, pantallas, servicios, widgets y lógica de negocio. Además, se emplea SQLite mediante sqflite para almacenar perfiles de conexión, configuraciones e información local de la aplicación.

3.2. Catálogo de usuarios

Código	Nombre	Descripción
US0	Usuario estándar	Puede crear perfiles FTP, conectarse a servidores, gestionar rutas locales y remotas, realizar transferencias de archivos, configurar la sincronización y consultar el historial de operaciones. No existen roles adicionales ni restricciones por nivel de acceso.
US1	Usuario no registrado	No podrá acceder a ningún apartado de la aplicación hasta que no se registre.

3.3. Modelo de casos de uso



3.4. Especificación de casos de uso

<table>
<tr><th>CU1</th><td>Iniciar sesión</td></tr>
<tr><th>Versión</th><td>1.0</td></tr>
<tr><th>Actor principal</th><td>Usuario registrado</td></tr>
<tr><th>Personal involucrado</th><td>Usuario registrado, sistema</td></tr>
<tr><th>Descripción</th><td>El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea iniciar sesión en la aplicación mediante correo y contraseña.</td></tr>
<tr><th>Precondiciones</th><td>El usuario debe estar registrado previamente en el sistema.</td></tr>
<tr><th>Postcondiciones</th><td>El usuario accede correctamente a la aplicación y obtiene una sesión válida.</td></tr>
<tr><th>Secuencia normal</th><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>El usuario abre la aplicación y accede a la pantalla de inicio de sesión.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>El sistema muestra el formulario de acceso.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>El usuario introduce su correo electrónico y contraseña.</td></tr>
<tr><td>4</td><td>El sistema valida el formato de los datos introducidos.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>El sistema comprueba las credenciales del usuario.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>El sistema inicia la sesión y permite el acceso a la aplicación.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><th>Extensiones o secuencia alternativa</th><td>
<table>
<tr><td>1</td><td>Si el correo o la contraseña son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error al usuario.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Si los datos introducidos no tienen un formato válido, el sistema informará del error por pantalla.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><th>Frecuencia esperada</th><td>Varias veces al día</td></tr>
</table>

CU2	Gestionar perfiles FTP
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y cuando un usuario desea crear, consultar, editar o eliminar perfiles de conexión.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en la aplicación.
Postcondiciones	El perfil de conexión queda almacenado, modificado o eliminado correctamente del sistema.
Secuencia normal	

1	El usuario accede a la sección de conexiones.
2	El sistema muestra el listado de perfiles guardados.
3	El usuario selecciona la opción de crear perfil.
4	El sistema muestra el formulario de configuración.
5	El usuario introduce los datos necesarios como nombre, host, puerto, usuario, contraseña y protocolo.
6	El sistema valida los datos introducidos.
7	El sistema guarda el perfil de conexión.
8	El sistema muestra el nuevo perfil en el listado.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si algún dato introducido no es válido, el sistema mostrará un mensaje de error al usuario.
2	Si el usuario selecciona editar un perfil, el sistema cargará los datos actuales para modificarlos.
3	Si el usuario selecciona eliminar un perfil, el sistema solicitará confirmación antes de borrarlo.
4	Si el usuario cancela la operación, no habrá cambios.

Frecuencia esperada	Ocasional, normalmente cuando el usuario necesita añadir o modificar conexiones

CU3	Probar conexión FTP
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea comprobar si una conexión FTP, FTPS o SFTP funciona correctamente.
Precondiciones	Debe existir un perfil de conexión creado o configurado con los datos necesarios.
Postcondiciones	El sistema informa al usuario si la conexión al servidor se ha realizado correctamente o si ha ocurrido algún error.
Secuencia normal	

1	El usuario accede a la configuración de una conexión.
2	El usuario introduce o revisa los datos de conexión.
3	El usuario selecciona la opción de probar conexión.
4	El sistema intenta establecer conexión con el servidor utilizando los datos proporcionados.
5	El sistema valida las credenciales y el acceso.
6	El sistema muestra un mensaje indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error al usuario.
2	Si el servidor no responde o no existe conexión, el sistema informará del error de conexión.
3	Si algún dato de conexión es inválido, el sistema solicitará corregir la información introducida.

Frecuencia esperada	Frecuente durante la creación o modificación de conexiones

CU4	Navegar por directorios remotos
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea navegar por las carpetas y archivos de un servidor remoto.
Precondiciones	Debe existir una conexión válida configurada y el dispositivo debe tener acceso a Internet.
Postcondiciones	El sistema muestra correctamente el contenido de las carpetas y archivos del servidor remoto.
Secuencia normal	
Extensiones o secuencia alternativa	
Frecuencia esperada	Alta, ya que es una de las funciones principales de la aplicación

1	El usuario selecciona una conexión guardada.
2	El sistema establece conexión con el servidor remoto.
3	El sistema solicita el contenido del directorio actual.
4	El sistema muestra los archivos y carpetas junto a su información básica.
5	El usuario selecciona una carpeta para acceder a ella.
6	El sistema actualiza el contenido mostrado con los archivos y carpetas del nuevo directorio.

1	Si el usuario no tiene permisos para acceder a una carpeta, el sistema mostrará un mensaje de error.
2	Si se pierde la conexión durante la navegación, el sistema informará del error y permitirá reintentar la operación.
3	Si el directorio está vacío, el sistema mostrará un mensaje indicando que no existen archivos o carpetas disponibles.

CU5	Crear directorio remoto
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea crear una nueva carpeta en el servidor remoto.
Precondiciones	El usuario debe tener una conexión activa con el servidor y permisos de escritura sobre el directorio seleccionado.
Postcondiciones	La nueva carpeta queda creada correctamente en el servidor remoto y visible en el listado de archivos.
Secuencia normal	

1	El usuario navega hasta el directorio remoto donde desea crear la carpeta.
2	El usuario selecciona crear nueva carpeta.
3	El sistema solicita el nombre de la carpeta.
4	El usuario introduce el nombre y confirma la operación.
5	El sistema crea el nuevo directorio en el servidor remoto.
6	El sistema actualiza el listado de archivos y muestra la nueva carpeta creada.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si ya existe una carpeta con el mismo nombre, el sistema mostrará un mensaje de conflicto.
2	Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema informará del error correspondiente.
3	Si ocurre un error durante la creación de la carpeta, el sistema mostrará un mensaje indicando el problema.

Frecuencia esperada	Ocasional

CU6	Subir archivos al servidor FTP
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y cuando un usuario desea subir uno o varios archivos desde el dispositivo móvil a un servidor remoto.
Precondiciones	El usuario debe tener una conexión activa con el servidor y haber seleccionado al menos un archivo local.
Postcondiciones	Los archivos seleccionados quedan almacenados correctamente en el servidor remoto.
Secuencia normal	

1	El usuario accede a un directorio remoto del servidor.
2	El usuario selecciona la opción de subir archivos.
3	El sistema abre el explorador de archivos del móvil.
4	El usuario selecciona uno o varios archivos locales.
5	El sistema inicia la transferencia de archivos al servidor remoto.
6	El sistema muestra el progreso de la subida.
7	El sistema actualiza el listado de archivos del directorio remoto.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si ya existe un archivo con el mismo nombre, el sistema solicitará confirmación para sobrescribirlo.
2	Si la conexión se interrumpe durante la transferencia, el sistema mostrará un error.
3	Si el archivo supera el tamaño permitido por el servidor, el sistema mostrará una advertencia al usuario.

Frecuencia esperada	Alta

CU7	Descargar archivos desde el servidor
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema cuando un usuario desea descargar archivos desde un servidor remoto al dispositivo móvil.
Precondiciones	El usuario debe tener una conexión activa con el servidor y haber seleccionado un archivo remoto.
Postcondiciones	El archivo descargado queda almacenado correctamente.
Secuencia normal	

1	El usuario navega hasta el directorio remoto que contiene el archivo.
2	El usuario selecciona el archivo que desea descargar.
3	El usuario pulsa la opción de descarga.
4	El sistema inicia la transferencia del archivo desde el servidor remoto.
5	El sistema muestra el progreso de descarga.
6	El sistema guarda el archivo en el almacenamiento local del dispositivo.
7	El sistema informa al usuario de que la descarga se ha completado correctamente.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si la transferencia falla, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá reintentar la descarga.
2	Si el dispositivo no dispone de espacio suficiente, el sistema mostrará una advertencia al usuario.
3	Si el archivo ya no existe en el servidor remoto, el sistema informará del error correspondiente.

Frecuencia esperada	Alta

CU8	Eliminar archivo remoto
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema cuando un usuario desea eliminar uno o varios archivos del servidor remoto.
Precondiciones	El usuario debe tener permisos suficientes sobre el directorio remoto y haber seleccionado al menos un archivo.
Postcondiciones	Los archivos seleccionados quedan eliminados correctamente del servidor remoto.
Secuencia normal	

1	El usuario navega hasta el directorio remoto que contiene los archivos.
2	El usuario selecciona archivos para eliminar.
3	El usuario pulsa la opción de eliminar archivos.
4	El sistema solicita confirmación antes de aceptarla.
5	El sistema elimina los archivos seleccionados del servidor remoto.
6	El sistema actualiza el listado de archivos mostrado al usuario.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema mostrará un mensaje de error.
2	Si el usuario cancela la confirmación, no se realizará ninguna acción.
3	Si ocurre un error durante la eliminación, el sistema informará del problema y permitirá volver a intentarlo.

Frecuencia esperada	Moderada

CU9	Sincronización manual
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	Cuando un usuario desea realizar una sincronización manual entre el dispositivo móvil y un servidor remoto.
Precondiciones	Debe existir una conexión válida y las rutas locales y remotas deben estar configuradas correctamente.
Postcondiciones	Los archivos quedan sincronizados correctamente.
Secuencia normal	

1	El usuario accede a la sección de sincronización.
2	El usuario selecciona la conexión FTP.
3	El usuario selecciona la carpeta local y remota.
4	El usuario elige el tipo de sincronización.
5	El sistema inicia el proceso de sincronización.
7	El sistema realiza las transferencias necesarias para completar la sincronización.
8	El sistema muestra un resumen con los archivos sincronizados y posibles errores detectados.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si existe un conflicto entre archivos modificados en ambas ubicaciones, el sistema solicitará al usuario qué versión desea conservar.
2	Si se pierde la conexión durante la sincronización, el sistema mostrará un error y permitirá reintentar la operación.
3	Si alguna ruta seleccionada no es válida, el sistema informará del error al usuario.

Frecuencia esperada	Moderada

CU10	Configurar sincronización automática
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	Cuando un usuario desea programar sincronizaciones automáticas entre el dispositivo móvil y un servidor remoto.
Precondiciones	Debe existir al menos una conexión válida configurada en la aplicación.
Postcondiciones	La sincronización automática queda configurada y almacenada correctamente en el sistema.
Secuencia normal	1 El usuario accede a la sección de sincronizaciones automáticas. 2 El sistema muestra las programaciones configuradas. 3 El usuario crea una nueva programación de sincronización. 4 El usuario selecciona la conexión, rutas, tipo de sincronización y frecuencia de ejecución. 5 El sistema valida la configuración introducida. 6 El sistema ejecutará las sincronizaciones automáticamente según la frecuencia configurada.
Extensiones o secuencia alternativa	1 Si el dispositivo no dispone de conexión en el momento de la sincronización, el sistema reintentará la operación más adelante. 2 Si ocurre un error durante la programación, el sistema informará al usuario del problema detectado.
Frecuencia esperada	Ocasional, normalmente durante la configuración inicial o cambios de sincronización

CU11	Resolver conflictos de archivos
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando durante una sincronización se detecta un conflicto entre archivos locales y remotos.
Precondiciones	Debe existir un conflicto detectado durante un proceso de sincronización.
Postcondiciones	El conflicto queda resuelto según la opción seleccionada por el usuario y el resultado se registra en el historial del sistema.
Secuencia normal	1 El sistema detecta que un archivo ha sido modificado tanto en el dispositivo como en el servidor remoto. 2 El sistema muestra las distintas opciones disponibles para resolver el conflicto. 3 El usuario selecciona si desea mantener el archivo local, el remoto o ambas versiones. 4 El sistema ejecuta la acción seleccionada por el usuario. 5 El sistema actualiza los archivos correspondientes y registra el resultado de la operación.
Extensiones o secuencia alternativa	1 Si el usuario cancela la operación, el archivo quedará pendiente de sincronización. 2 Si ocurre un error durante la resolución del conflicto, el sistema mostrará un mensaje de error al usuario.
Frecuencia esperada	Ocasional

CU12	Consultar historial de sincronizaciones
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea consultar el historial de sincronizaciones realizadas en la aplicación.
Precondiciones	Deben existir sincronizaciones registradas previamente en el sistema.
Postcondiciones	El sistema muestra correctamente el historial y detalles de las sincronizaciones realizadas.
Secuencia normal	

1	El usuario accede a la sección de historial de sincronizaciones.
2	El sistema carga los registros almacenados de sincronizaciones anteriores.
3	El sistema muestra un listado con la información principal de cada sincronización.
4	El usuario selecciona una sincronización concreta para consultar más detalles.
5	El sistema muestra información detallada sobre archivos procesados, errores y fecha de ejecución.

Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si no existen sincronizaciones registradas, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
2	Si ocurre un error al cargar el historial, el sistema informará al usuario del problema detectado.

Frecuencia esperada	Moderada

CU13	Consultar resumen de monitorización
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea consultar el estado general de las conexiones y sincronizaciones realizadas en la aplicación.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y disponer de actividad registrada previamente.
Postcondiciones	El sistema muestra un resumen general con información sobre sincronizaciones, conexiones y alertas del sistema.
Secuencia normal	1 El usuario accede al panel principal de monitorización. 2 El sistema obtiene la información general del estado de la aplicación. 3 El sistema muestra datos relacionados con sincronizaciones realizadas, errores detectados y alertas activas. 4 El usuario consulta la información mostrada en el panel.
Extensiones o secuencia alternativa	1 Si no existen datos registrados, el sistema mostrará el panel vacío con valores iniciales. 2 Si ocurre un error al cargar la información, el sistema mostrará un mensaje informando del problema.
Frecuencia esperada	Frecuente, ya que corresponde al panel principal de la aplicación

CU14	Gestionar alertas
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	Cuando se generan alertas relacionadas con errores, sincronizaciones o incidencias detectadas en la aplicación.
Precondiciones	Deben existir eventos o errores registrados que hayan generado alertas en el sistema.
Postcondiciones	Las alertas quedan registradas y el usuario puede consultarlas o marcarlas como revisadas.
Secuencia normal	1 El sistema detecta un error o evento importante relacionado con conexiones o sincronizaciones. 2 El sistema genera automáticamente una alerta. 3 El usuario accede a la sección de alertas. 4 El sistema muestra el listado de alertas activas junto a su información y nivel de severidad. 5 El usuario consulta una alerta concreta y la marca como revisada. 6 El sistema actualiza el estado de la alerta.
Extensiones o secuencia alternativa	1 Si no existen alertas activas, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay incidencias detectadas. 2 Si ocurre un error al cargar las alertas, el sistema informará del problema al usuario.
Frecuencia esperada	Moderada, dependiendo de la cantidad de errores o incidencias detectadas

CU15	Consultar eventos de monitorización
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando un usuario desea consultar el historial de eventos y actividades registradas en la aplicación.
Precondiciones	Deben existir eventos o actividades registradas previamente en el sistema.
Postcondiciones	El sistema muestra correctamente el listado de eventos registrados junto a su información correspondiente.
Secuencia normal	1 El usuario accede a la sección de eventos de monitorización. 2 El sistema carga el historial de eventos registrados. 3 El sistema muestra un listado ordenado por fecha con las actividades realizadas. 4 El usuario consulta la información detallada de los eventos mostrados.
Extensiones o secuencia alternativa	1 Si no existen eventos registrados, el sistema mostrará un mensaje indicando que no hay actividad disponible. 2 Si ocurre un error al cargar el historial, el sistema informará del problema detectado.
Frecuencia esperada	Moderada

CU16	Controlar versiones de archivos
Versión	1.0
Actor principal	Usuario registrado
Personal involucrado	Usuario registrado, sistema
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de uso cuando se registran automáticamente las versiones de archivos transferidos y el usuario desea consultar su historial.
Precondiciones	El archivo debe haber sido transferido previamente mediante la aplicación.
Postcondiciones	El sistema almacena y muestra correctamente el historial de versiones de los archivos transferidos.
Secuencia normal	

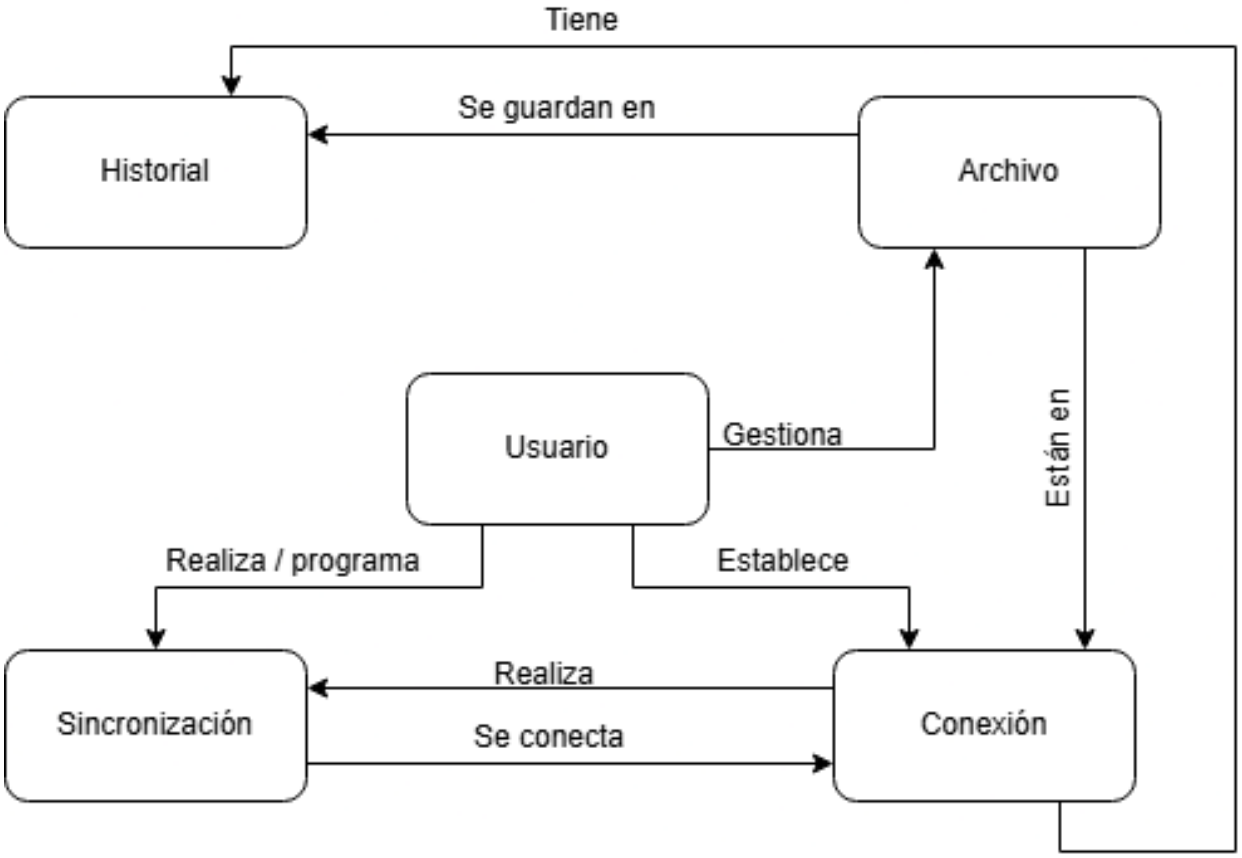
1	El sistema registra automáticamente una nueva versión de un archivo al realizar una transferencia.
2	El usuario accede al historial de versiones de un archivo concreto.
3	El sistema carga las versiones registradas del archivo seleccionado.
4	El sistema muestra información como fecha, tamaño y datos relacionados con cada versión.
5	El usuario consulta la versión más reciente o versiones anteriores del archivo.

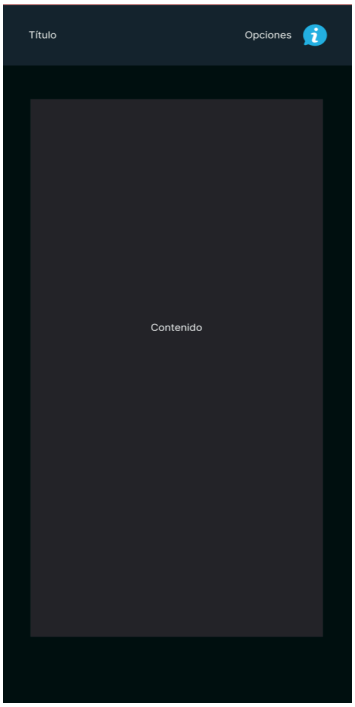
Extensiones o secuencia alternativa	

1	Si el archivo no dispone de historial de versiones, el sistema mostrará un mensaje informativo.
2	Si ocurre un error al cargar el historial, el sistema informará del problema al usuario.

Frecuencia esperada	Automática durante las transferencias y moderada en las consultas del historial

3.5. Modelo de clases de análisis





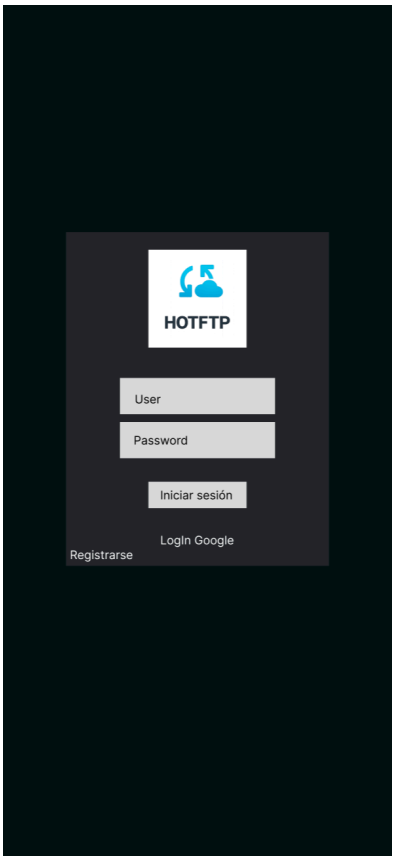
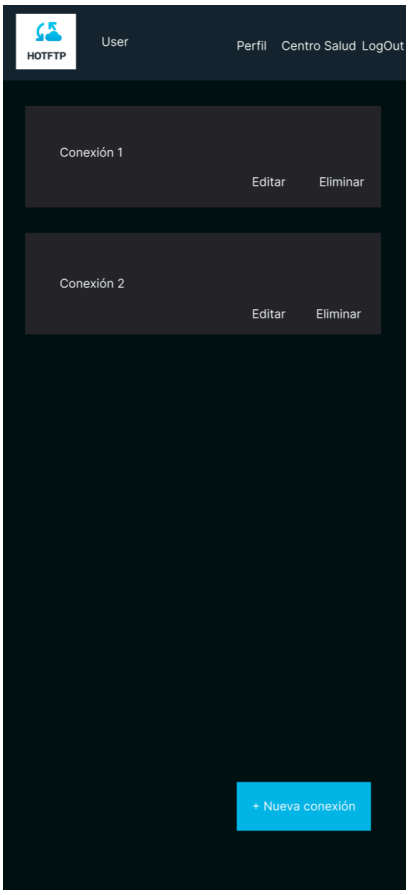
3.6. Interfaces de usuario

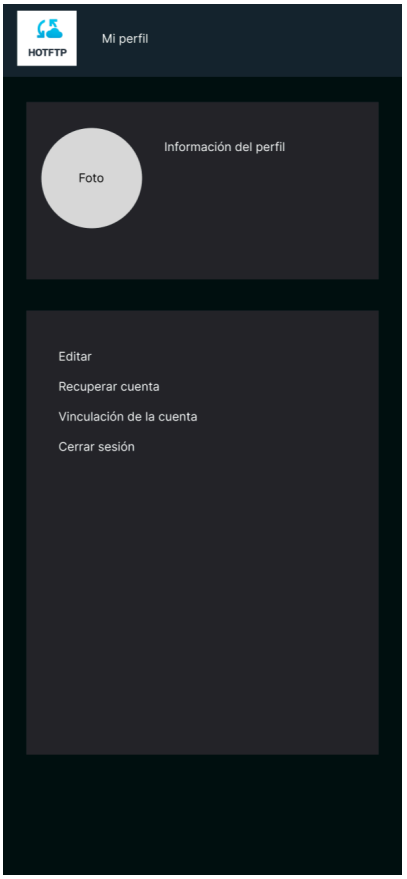
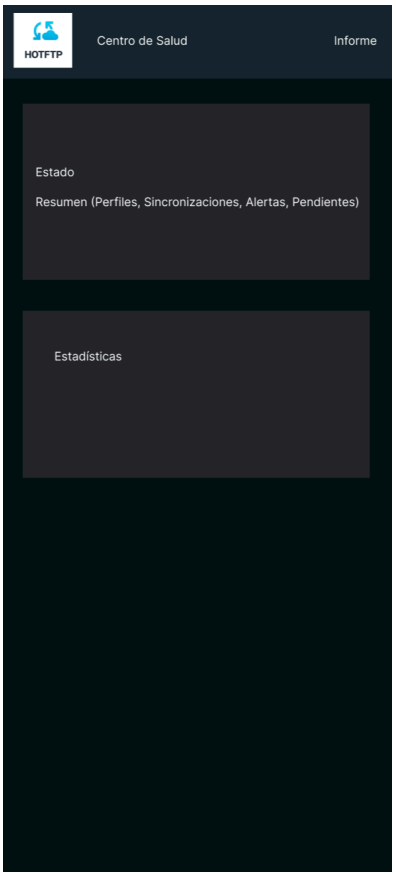
3.6.1. Aspectos comunes de la interfaz de usuario

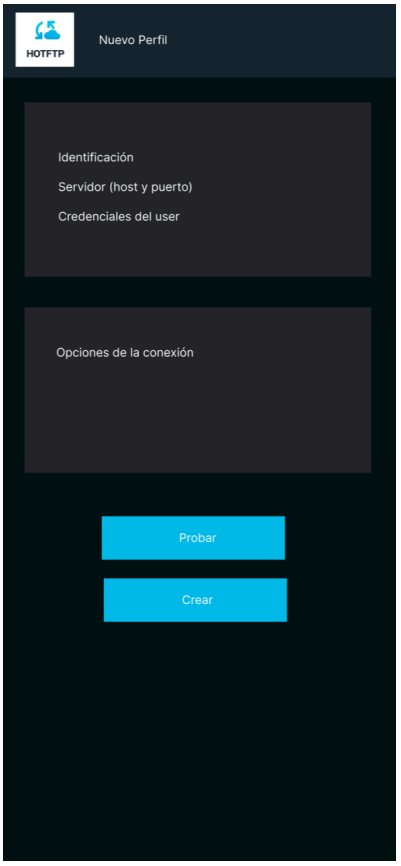
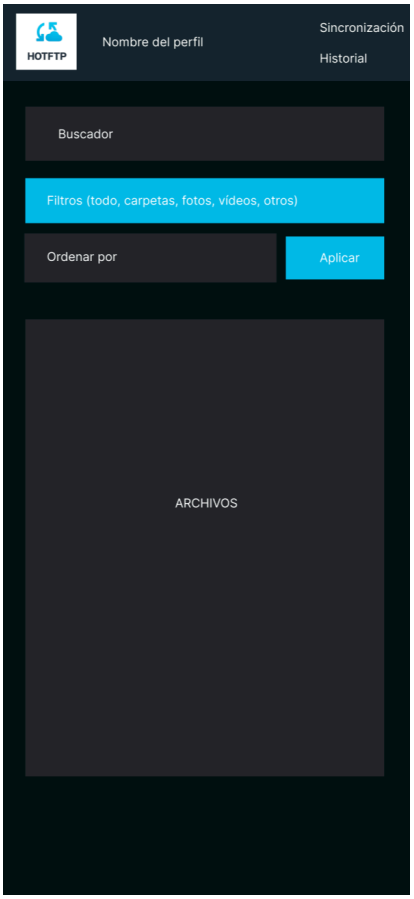
La interfaz de la aplicación mantiene una estructura común en todas las pantallas para ofrecer una navegación sencilla y consistente. Cada pantalla dispone de una barra superior donde se muestra el título de la sección actual y, dependiendo de la pantalla, distintas opciones o ajustes relacionados con esa funcionalidad.

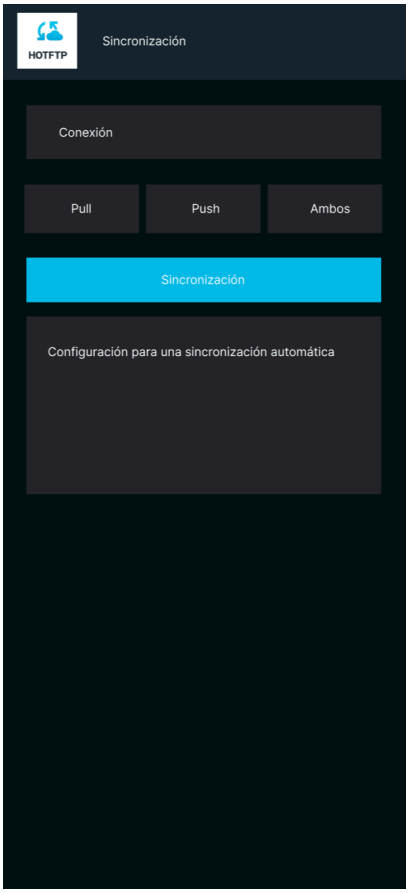
Debajo de la barra superior se muestra el contenido principal de cada pantalla, donde se presentan las conexiones, archivos, sincronizaciones o configuraciones correspondientes según la sección seleccionada por el usuario.

3.6.2. Especificación de pantallas y ventanas

LogIn	
Dashboard	

Mi cuenta	
Centro de salud	

Nueva conexión	
Visualización de la conexión	

Sincronización	

4. Diseño de Sistemas de información (DSI)

4.1. Diseño de la arquitectura del sistema

4.1.1. Descripción general del entorno tecnológico del sistema

La aplicación está desarrollada como una aplicación móvil multiplataforma utilizando Flutter, orientada principalmente a dispositivos Android. El sistema permite la gestión y sincronización de archivos mediante conexiones FTP, FTPS y SFTP entre el dispositivo móvil y servidores remotos.

Para la interfaz y lógica principal de la aplicación se utiliza Flutter junto con Dart, permitiendo una aplicación rápida, moderna y adaptable a distintos dispositivos. Las operaciones relacionadas con conexiones FTP se realizan mediante código nativo en Kotlin/Java utilizando Platform Channels y librerías especializadas para la comunicación con servidores remotos.

El almacenamiento local de perfiles, configuraciones e historiales se realiza mediante SQLite usando sqflite. Además, las credenciales y datos sensibles se protegen utilizando Android Keystore para garantizar una mayor seguridad en el almacenamiento de información privada.

4.1.2. Catálogo de requisitos de diseño

En este proyecto se utiliza una estructura basada en división por carpetas dentro de la carpeta principal /frontend, siguiendo una organización modular para separar la lógica, servicios, modelos y pantallas de la aplicación.

El proyecto se divide en las siguientes carpetas principales:

- bloc: Gestión de estados mediante BLoC para conexiones, sincronizaciones, perfiles y transferencias.
- database: Gestión de base de datos SQLite, perfiles FTP, historial y configuraciones.
- functions: Funciones reutilizables y utilidades generales de la aplicación.
- models: Modelos de datos.
- screens: Pantallas principales de la aplicación.
- services: Servicios encargados de conexiones FTP, sincronización, notificaciones y almacenamiento seguro.
- theme: Configuración de estilos, colores y tema global de la aplicación.
- widgets: Componentes reutilizables de interfaz.

Dentro de la carpeta screens, las pantallas se organizan en distintas subsecciones:

- profiles: Gestión de perfiles FTP, creación, edición y pruebas de conexión.
- browser_remote: Exploración de archivos y carpetas del servidor remoto.
- browser_local: Exploración y selección de archivos locales del dispositivo.
- sync: Sincronizaciones manuales, automáticas, conflictos e historial.
- settings: Configuración general de la aplicación y opciones de conexión.

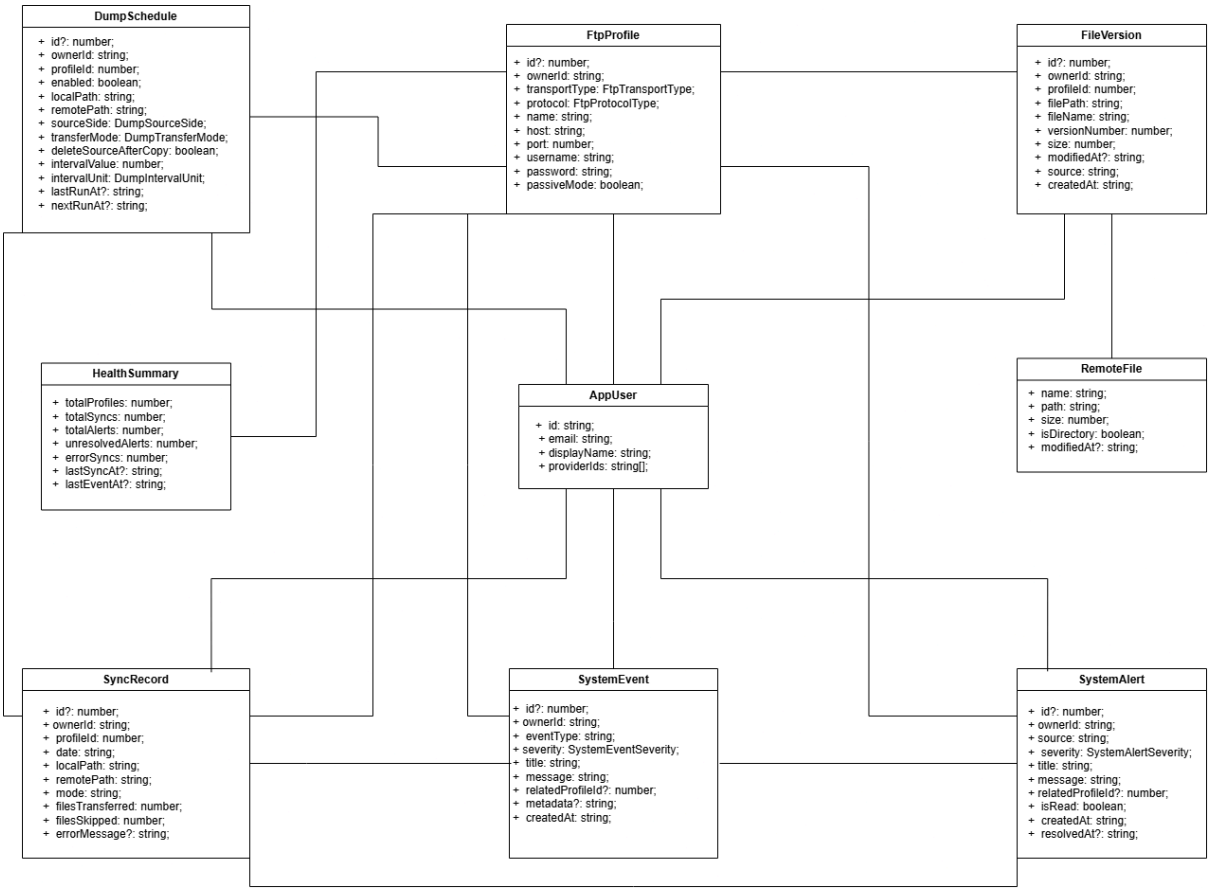
Requisitos del modelo de datos:

Código	Descripción
RD0	El almacenamiento local usará SQLite para mantener perfiles, configuraciones y el historial de sincronizaciones
RD1	Los modelos deben ser simples y no redundantes, evitando duplicaciones innecesarias
RD2	Las credenciales FTP deben almacenarse cifradas mediante Android Keystore (canal nativo).
RD3	El sistema debe guardar información sobre archivos (nombre, tamaño, fecha) para compararlos en sincronización
RD4	La base de datos solo será accesible desde la propia aplicación

Requisitos de vistas:

Código	Descripción
RV0	Las vistas deben actualizarse en tiempo real mediante streams o BLoC (estado reactivo).
RV1	Las vistas deben actualizarse en tiempo real mediante streams o BLoC (estado reactivo).
RV2	La interfaz debe ser clara, intuitiva y fácil de usar incluso para usuarios sin experiencia técnica.
RV3	Las pantallas deben mostrar información personalizada según el perfil FTP seleccionado
RV4	Todas las pantallas deben disponer de mensajes claros de error, éxito y progreso.
RV5	La interfaz debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla de dispositivos Android

4.2. Modelo de las clases de diseño



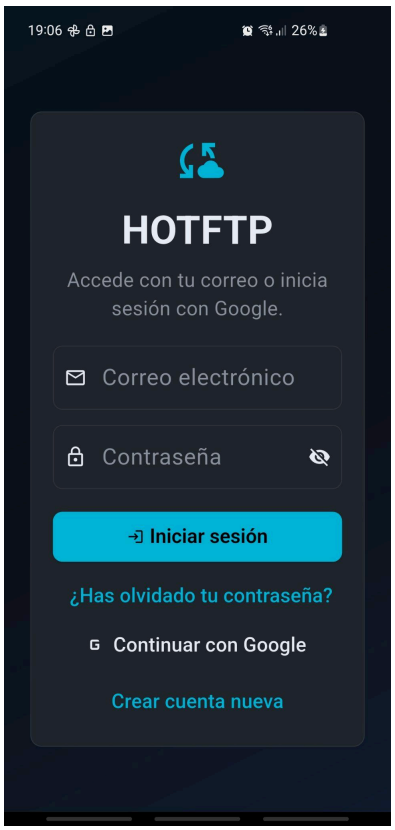
4.3. Modelo físico de datos

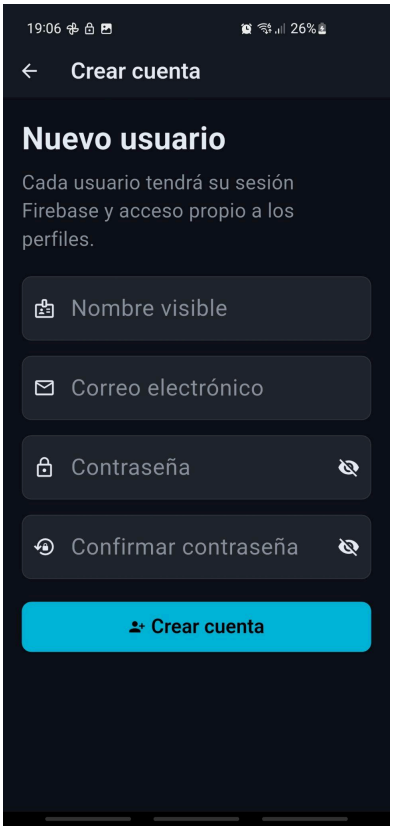
La aplicación utiliza una base de datos SQLite para almacenar la información local necesaria para el funcionamiento del sistema. El acceso a la base de datos se realiza mediante el paquete sqflite de Flutter, mientras que la gestión de creación y actualización de tablas se controla desde el DatabaseHelper mediante versiones de base de datos y migraciones.

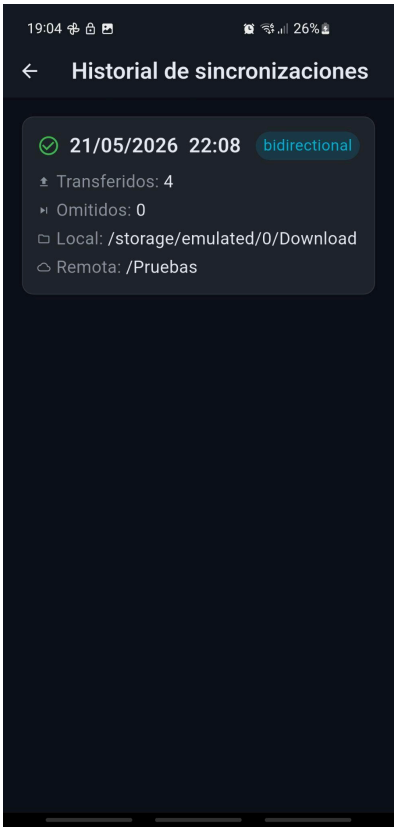
La base de datos almacena información relacionada con perfiles de conexión FTP, sincronizaciones realizadas, historial de eventos, alertas del sistema, programaciones automáticas y versiones de archivos transferidos. Además, también se almacenan configuraciones locales y preferencias necesarias para el funcionamiento de la aplicación.

- ftp_profiles
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
  - nombre_perfil: TEXT NOT NULL
  - host: TEXT NOT NULL
  - puerto: INTEGER NOT NULL DEFAULT 21
  - usuario: TEXT NOT NULL
  - modo_pasivo: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
  - usar_ftps: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
  - ruta_remota_defecto: TEXT
  - ruta_local_defecto: TEXT
  - creado_en: TEXT NOT NULL
- sync_records
  - id: INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT
  - id_perfil: INTEGER NOT NULL (FOREIGN KEY → ftp_profiles.id)
  - tipo_sync: TEXT NOT NULL
  - fecha_inicio: TEXT NOT NULL
  - fecha_fin: TEXT
  - archivos_transferidos: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
  - errores: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
  - estado: TEXT NOT NULL
- app_settings
  - id: INTEGER PRIMARY KEY DEFAULT 1
  - auto_sync_enabled: INTEGER NOT NULL DEFAULT 0
  - sync_interval_min: INTEGER NOT NULL DEFAULT 60
  - solo_wifi: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
  - bateria_minima: INTEGER NOT NULL DEFAULT 20
  - tema: TEXT NOT NULL DEFAULT 'system'
  - notificaciones: INTEGER NOT NULL DEFAULT 1

4.4. Diseño de la interfaz de usuario







4.5. Plan de migración y carga inicial de datos

La aplicación no requiere migración de datos desde sistemas anteriores, ya que funciona de forma independiente desde su primera instalación. Sin embargo, para su funcionamiento es necesario desplegar previamente la API y la base de datos utilizadas por el sistema.

El despliegue del backend se realiza mediante Render. Para ello, se utiliza el repositorio alojado en GitHub junto al archivo render.yaml, que permite automatizar la creación de los servicios necesarios.

Durante el despliegue, Render crea automáticamente la base de datos PostgreSQL y el servicio web de la API. Una vez completado el proceso, la aplicación puede conectarse correctamente al backend y comenzar a almacenar la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

4.6. Plan de pruebas

4.6.1. Pruebas del login, registro y presentación

Código	Descripción	Tipo
PR-LRP0	Inicio de sesión de un usuario registrado (credenciales correctas)	V
PR-LRP1	Inicio de sesión con credenciales incorrectas	F
PR-LRP2	Inicio de sesión con usuario no registrado	F
PR-LRP3	Inicio de sesión con contraseña incorrecta	F
PR-LRP4	Registro de usuario con datos válidos	V
PR-LRP5	Registro de usuario con contraseña inválida	F
PR-LRP6	Registro de usuario con correo inválido	F
PR-LRP7	Registro con correo ya existente	F
PR-LRP8	Recuperación de contraseña de usuario registrado	V
PR-LRP9	Cierre de sesión de usuario registrado	V
PR-LRP10	Generación de nombre de usuario inicial mediante IA	V

4.6.2. Pruebas perfil ftp

Código	Descripción	Tipo
PR-FTP0	Creación de un perfil FTP con datos válidos	V
PR-FTP1	Creación de un perfil FTP con host vacío	F
PR-FTP2	Creación de un perfil FTP con puerto inválido	F
PR-FTP3	Creación de un perfil FTP con credenciales incorrectas	F
PR-FTP4	Edición de un perfil FTP existente	V
PR-FTP5	Eliminación de un perfil FTP existente	V
PR-FTP6	Visualización del listado de perfiles FTP	V
PR-FTP7	Detección automática del tipo de conexión (FTP/FTPS/SFTP)	V
PR-FTP8	Activación y desactivación del modo pasivo	V

4.6.2. Pruebas archivos

Código	Descripción	Tipo
PR-FI0	Visualización del listado de archivos remotos	V
PR-FI1	Navegación por directorios remotos	V
PR-FI2	Subida de archivo al servidor FTP	V
PR-FI3	Descarga de archivo desde el servidor FTP	V
PR-FI4	Eliminación de archivo remoto	V
PR-FI5	Creación de directorio remoto	V
PR-FI6	Visualización de información de archivo (nombre, tamaño, fecha)	V
PR-FI7	Previsualización de archivos compatibles (imagen, PDF, texto)	V
PR-FI8	Fallo de subida por falta de conexión	F
PR-FI9	Fallo de descarga por espacio insuficiente	F

4.6.2. Pruebas sincronización

Código	Descripción	Tipo
PR-SY0	Sincronización manual en modo push	V
PR-SY1	Sincronización manual en modo pull	V
PR-SY2	Sincronización manual bidireccional	V
PR-SY3	Programación de sincronización automática	V
PR-SY4	Ejecución automática de sincronización en segundo plano	V
PR-SY5	Registro correcto del historial de sincronizaciones	V
PR-SY6	Resolución de conflictos entre archivos local y remoto	V
PR-SY7	Error de sincronización por pérdida de conexión	F
PR-SY8	Reintento automático tras fallo de sincronización	V
PR-SY9	Error por rutas de sincronización inválidas	F